

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一 (I)》(A 卷)

学年学期: 2021–2022 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 数学学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 15 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

1. (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\tan \beta x}$

2. (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{(1 - \cos x) \sin x}$

3. (8 分) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-1} \right)^{2x-1}$.

4. (8 分) 证明 $\arcsin \alpha + \arccos \alpha = \frac{\pi}{2}$ 。

5. (8 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

6. (8 分) 已知 $y \sin x - \cos(x - y) = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

7. (8 分) 求过点 $(2, 0, -3)$ 且与两平面 $2x - 2y + 4z + 7 = 0, 3x + y - 2z + 5 = 0$ 垂直的平面方程。

8. (10 分) 证明当 $e < a < b < e^2$ 时, $(b-a)\frac{2}{e^2} < \ln^2 b - \ln^2 a < \frac{4}{e}(b-a)$

9. (10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \sin(\ln(x^2 - 1)^2) & , x \leq 0 \\ \frac{\sin(\pi x)}{x(x^2 + 2x - 3)} & , x > 0 \end{cases}$, 分析它的所有间断点及其类型。

10. (10 分) 设 $y = e^x, x = 1, y = \sqrt{1 - x^2}$ 围成的区域为区域 A .

(1) (4 分) 求区域 A 的面积。

(2) (6 分) 求区域 A 绕 y 轴旋转所形成的旋转体的体积

11. (8 分) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x + x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

12. (10 分) 用定义证明 $\lim_{x \rightarrow a} x^3 = a^3$ 。

13. (8 分) 求函数 $f(x) = \frac{x^3 + x + 1}{(x+1)^2}$ 的渐近线。

14. (10 分) $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \dots, a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}$ 为数列 $\{a_n\}$
证明:

(1) $\{a_n\}$ 极限存在。

(2) 求 $\{a_n\}$ 的极限值。

15. (12 分) 设 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(tx)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数)。

(1) (6 分) 求 $g'(x)$ 。

(2) (6 分) 讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

不得倒卖
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031